TD n°2 : Algèbre II

SMI/SMA - S1 - 2021/2022 - Pr. Hamza El Mahjour

Polynômes de $\mathbb{K}[X]$

Exercice 1

Soit $\mathbb{K}$ un corps et a et b dans $\mathbb{K}$ tels que $q \neq b$. Calculer le reste de la division euclidienne d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ par $(X-a)(X-b)$ en fonction de $P(a)$ et $P(b)$.

[01]

Exercice 2

Trouver un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(1) = 3, P'(1) = 4, P^{(2)}(1) = 5,$$

et pour tout $n \geqslant 3$, $P^{(n)}(1) = 0$.

[02]

Exercice 3

Cherchez un polynôme P de degré 3 tel que

$$P(0) = 1, P(1) = 0, P(-1) = -2, P(2) = 4.$$

sachant que le coefficient dominant de P est $a_3 = \dfrac{3}{2}$. [03]

Exercice 4

Effectuer les division euclidiennes de

1. $3X^5 + 4X^2 + 1$ par $X^2 + 2X + 3$
2. $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$ par $X^3 + X + 2$
3. $X^4 - X^3 + X - 2$ par $X^2 - 2X + 4$

[04]

Exercice 5

Donner une factorisation irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ des polynômes

1. $P(X) = X^6 + 1$,
2. $Q(X) = X^8 + X^4 + 1$.

[05]

Exercice 6

Résoudre les équations suivantes, où l'inconnue est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$

1. $P(X^2) = (X^2+1)P(X)$,
2. $(P')^2 = 4P$,
3. $P \circ P = P$.

[06]

Exercice 7

Soient $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ avec P non-constant. On suppose que $A \circ P$ divise $B \circ P$. Démontrer que $A|B$.
[07]